

# 5 Regressió amb més d'un predictor

Mètodes empírics 2

05/05/2025

# Avui

- Múltiples predictors
  - Cas d'estudis (continuat)
- 
- (In)significància estadística

# Múltiples predictors

# Mateixa fórmula, més sumands

$$y \sim \text{Normal}(\mu, \sigma)$$

$$\mu = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_n x_n$$

**Vols saber quins factors (no) afecten el to mitjà (Hertz) d'una persona.  
Un col·lega t'ha donat les dades següents:**

**<https://tinyurl.com/polite-data>**

- 1. Descriu les dades**
- 2. Descriu com penses que les variables es podrien relacionar**

# Cas d'estudis: to

```
df <- read.csv("https://tinyurl.com/polite-data")  
head(df)
```

| ##   | subject | gender | sentence | context | pitch |
|------|---------|--------|----------|---------|-------|
| ## 1 | F1      | F      | S1       | pol     | 213.3 |
| ## 2 | F1      | F      | S1       | inf     | 204.5 |
| ## 3 | F1      | F      | S2       | pol     | 285.1 |
| ## 4 | F1      | F      | S2       | inf     | 259.7 |
| ## 5 | F1      | F      | S3       | pol     | 203.9 |
| ## 6 | F1      | F      | S3       | inf     | 286.9 |

# Cas d'estudis: to

$$\text{pitch}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{gender}_i + \beta_2 \text{context}_i$$

**Vols saber quins factors (no) afecten el to mitjà (Hertz) d'una persona.  
Un col·lega t'ha donat les dades següents:**

**<https://tinyurl.com/polite-data>**

**1. Descriu les variants rellevants per a la teva anàlisi**

# Descripció de variables (gènere)

```
unique(df$gender)
```

```
## [1] "F" "M"
```

```
df_m <- filter(df, gender == 'M')  
nrow(df_m)
```

```
## [1] 41
```

```
df_f <- filter(df, gender == 'F')  
nrow(df_f)
```

```
## [1] 42
```

# Descripció de variables (context)

```
unique(df$context)
```

```
## [1] "pol" "inf"
```

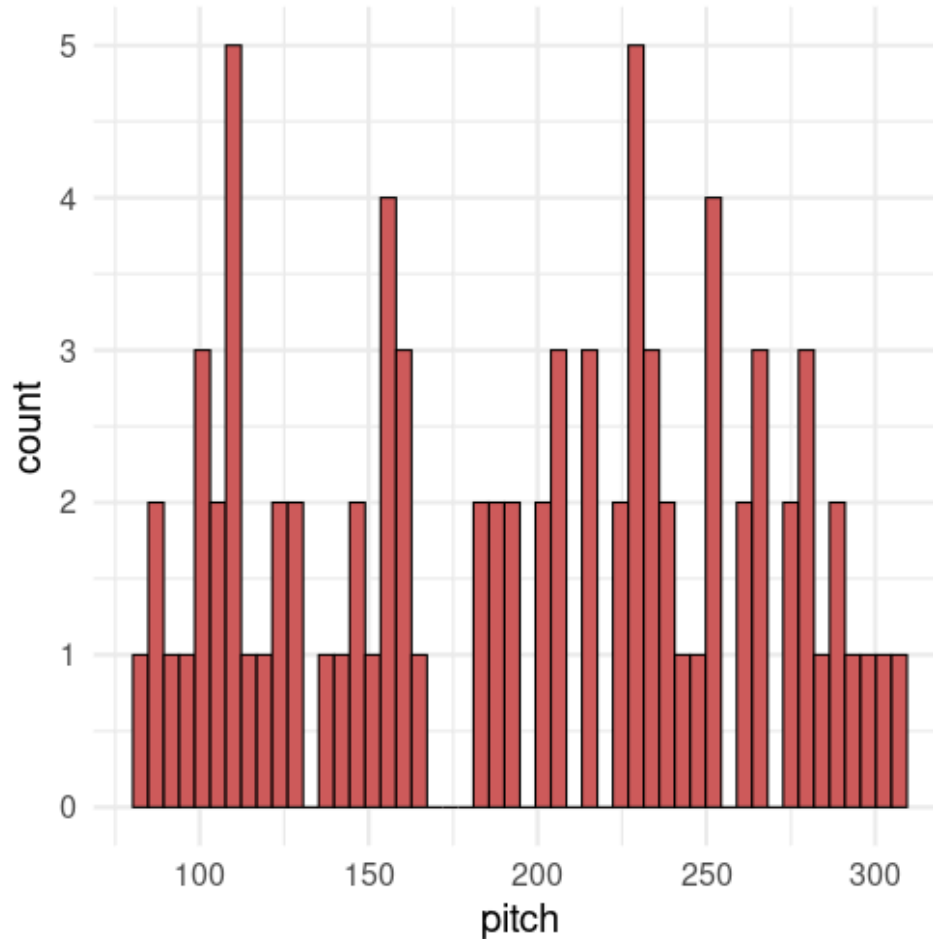
```
df_inf <- filter(df, context == 'inf')  
nrow(df_inf)
```

```
## [1] 42
```

```
df_pol <- filter(df, context == 'pol')  
nrow(df_pol)
```

```
## [1] 41
```

# Descripció de variables (to)



# Descripció de variables (to)

```
mean(df$pitch)
```

```
## [1] 193.5819
```

```
median(df$pitch)
```

```
## [1] 203.9
```

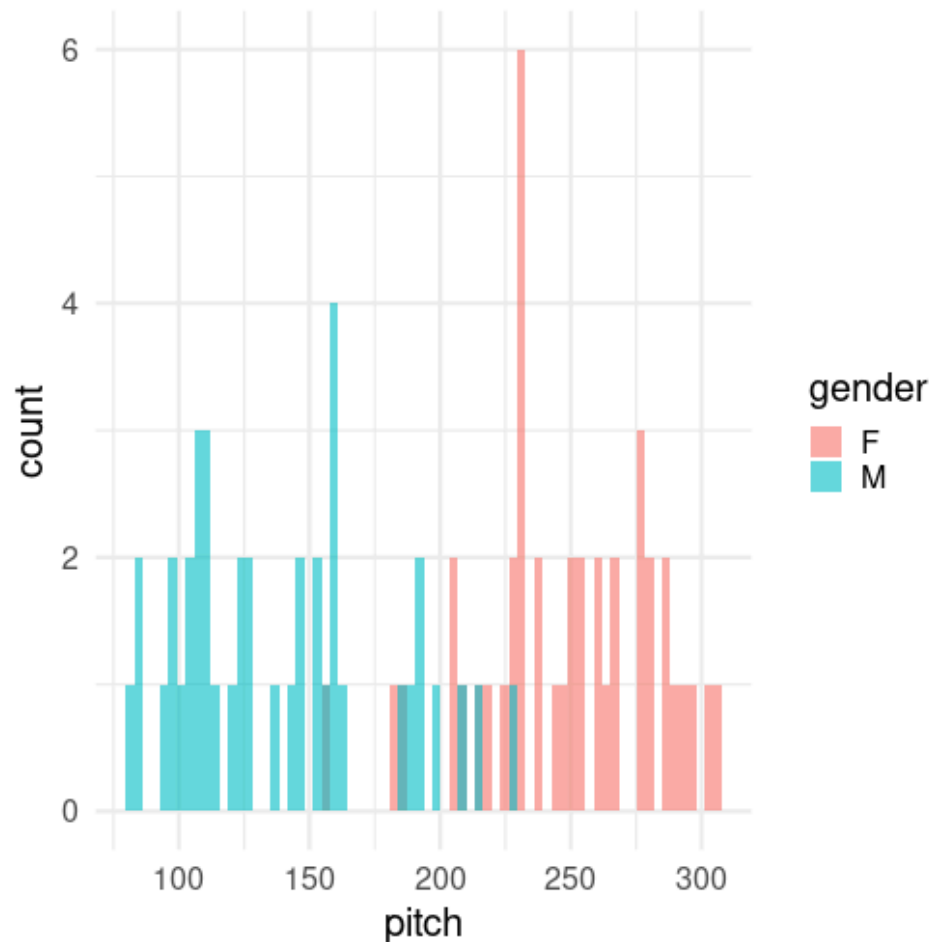
```
sd(df$pitch)
```

```
## [1] 65.54068
```

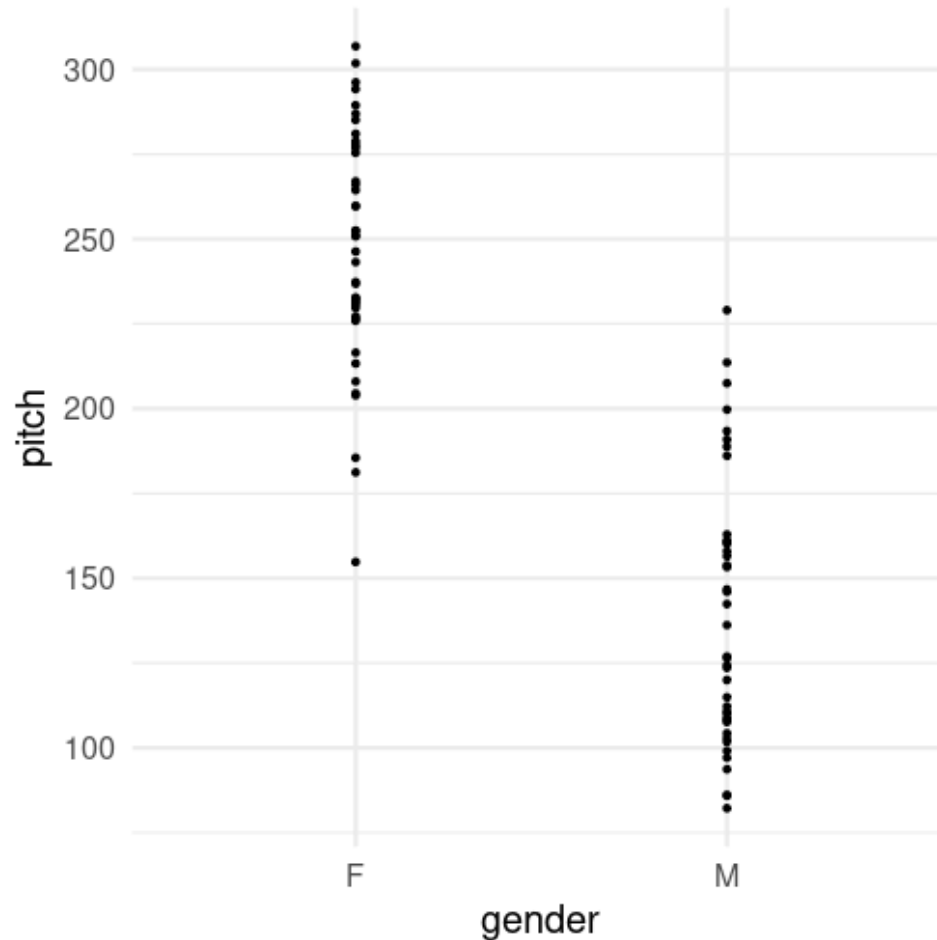
```
quantile(df$pitch)
```

```
##      0%      25%      50%      75%     100%  
## 82.20 131.55 203.90 248.55 306.80
```

# Possible relació entre predictor i variable (gènere)



# Possible relació entre predictor i variable (gènere)



**Vols saber quins factors (no) afecten el to mitjà (Hertz) d'una persona.  
Un col·lega t'ha donat les dades següents:**

**<https://tinyurl.com/polite-data>**

- 1. Fes ús de mètodes descriptius per descriure la relació entre predictor (gènere) i resultat**

# Possible relació entre predictor i variable (gènere)

```
mean(df_m$pitch)
```

```
## [1] 138.8756
```

```
mean(df_f$pitch)
```

```
## [1] 246.9857
```

```
median(df_m$pitch)
```

```
## [1] 126.9
```

```
median(df_f$pitch)
```

```
## [1] 248.55
```

# Possible relació entre predictor i variable (gènere)

```
sd(df_m$pitch)
```

```
## [1] 38.92821
```

```
sd(df_f$pitch)
```

```
## [1] 34.61808
```

```
quantile(df_m$pitch)
```

```
##      0%      25%      50%      75%     100%  
##  82.2 108.2 126.9 160.7 229.0
```

```
quantile(df_f$pitch)
```

```
##      0%      25%      50%      75%     100%  
## 154.800 227.825 248.550 276.450 306.800
```

**Vols saber quins factors (no) afecten el to mitjà (Hertz) d'una persona.  
Un col·lega t'ha donat les dades següents:**

**<https://tinyurl.com/polite-data>**

- 1. Crea un model de regressió lineal que prediu to a base de gènere.**
- 2. Què suggereix el model sobre la relació entre predictor i resultat?**

# Model gènere

```
pitch_model1 <- lm(formula = pitch ~ 1 + gender,  
                   data     = df)  
summary(pitch_model1)
```

```
##  
## Call:  
## lm(formula = pitch ~ 1 + gender, data = df)  
##  
## Residuals:  
##      Min       1Q   Median       3Q      Max   
## -92.186 -28.426  -2.676   23.124   90.124   
##  
## Coefficients:  
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)      
## (Intercept)   246.986     5.680   43.48  <2e-16 ***  
## genderM       -108.110     8.081  -13.38  <2e-16 ***  
## ---  
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
##  
## Residual standard error: 36.81 on 81 degrees of freedom  
## Multiple R-squared:  0.6884,    Adjusted R-squared:  0.6846   
## F-statistic:    179 on 1 and 81 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

# Model gènere

```
coef(pitch_model1)
```

```
## (Intercept)      genderM  
##      246.9857    -108.1101
```

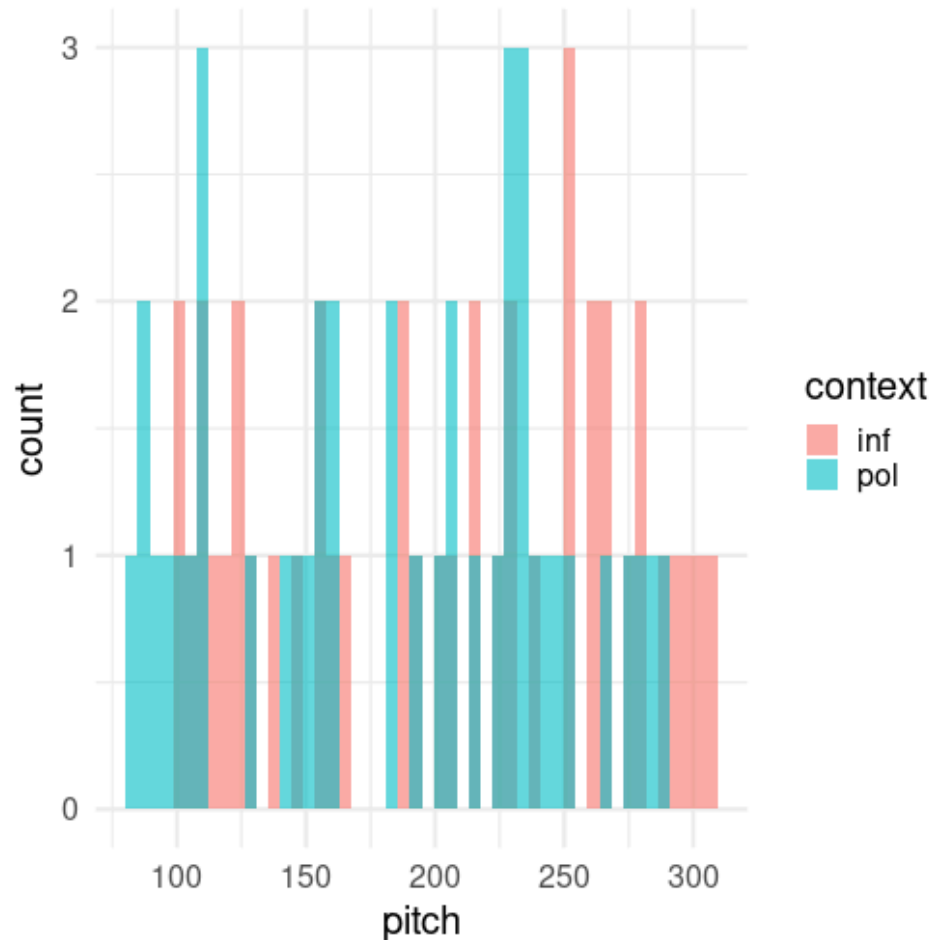
```
mean(df_f$pitch)
```

```
## [1] 246.9857
```

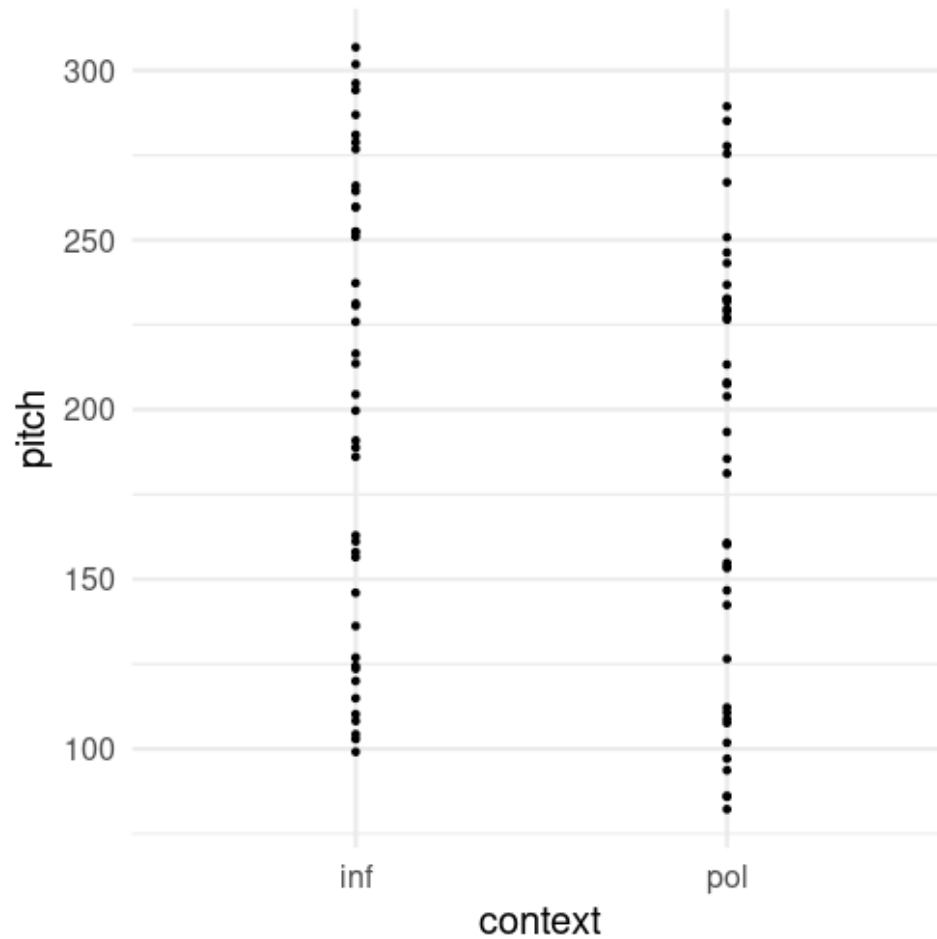
```
mean(df_m$pitch)
```

```
## [1] 138.8756
```

# Possible relació entre predictor i variable (context)



# Possible relació entre predictor i variable (context)



# Possible relació entre predictor i variable (context)

```
mean(df_pol$pitch)
```

```
## [1] 184.3561
```

```
mean(df_inf$pitch)
```

```
## [1] 202.5881
```

```
median(df_pol$pitch)
```

```
## [1] 193.4
```

```
median(df_inf$pitch)
```

```
## [1] 209.05
```

# Possible relació entre predictor i variable (context)

```
sd(df_pol$pitch)
```

```
## [1] 63.55659
```

```
sd(df_inf$pitch)
```

```
## [1] 66.94803
```

```
quantile(df_pol$pitch)
```

```
##      0%      25%      50%      75%     100%  
##  82.2 126.5 193.4 232.6 289.4
```

```
quantile(df_inf$pitch)
```

```
##      0%      25%      50%      75%     100%  
##  99.10 138.65 209.05 259.70 306.80
```

**Vols saber quins factors (no) afecten el to mitjà (Hertz) d'una persona.  
Un col·lega t'ha donat les dades següents:**

**<https://tinyurl.com/polite-data>**

- 1. Crea un model de regressió lineal que prediu to a base de context**
- 2. Què suggereix el model sobre la relació entre predictor i resultat?**

# Model context

```
pitch_model2 <- lm(formula = pitch ~ 1 + context,  
                   data     = df)  
summary(pitch_model2)
```

```
##  
## Call:  
## lm(formula = pitch ~ 1 + context, data = df)  
##  
## Residuals:  
##      Min       1Q   Median       3Q      Max   
## -103.488  -62.122    9.044   51.178  105.044   
##  
## Coefficients:  
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)      
## (Intercept)   202.59      10.08  20.107  <2e-16 ***  
## contextpol    -18.23      14.34   -1.272   0.207      
## ---  
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
##  
## Residual standard error: 65.3 on 81 degrees of freedom  
## Multiple R-squared:  0.01958,    Adjusted R-squared:  0.007475   
## F-statistic: 1.618 on 1 and 81 DF,  p-value: 0.2071
```

# Model context

```
coef(pitch_model2)
```

```
## (Intercept)  contextpol  
##      202.5881      -18.2320
```

```
mean(df_pol$pitch)
```

```
## [1] 184.3561
```

```
mean(df_inf$pitch)
```

```
## [1] 202.5881
```

# Per què estem creant un model per descobrir una cosa que ja ens indica l'estadística descriptiva?

1. Entre altres: error estàndard;  $R^2$ ; i residuals (cf. `pitch_model1` vs. `pitch_model2`)
2. Perquè es poden expandir a més predictors

# Model amb ambdós predictors

```
pitch_model3 <- lm(formula = pitch ~ 1 + gender + context,  
                   data     = df)  
summary(pitch_model3)
```

```
##  
## Call:  
## lm(formula = pitch ~ 1 + gender + context, data = df)  
##  
## Residuals:  
##      Min       1Q   Median       3Q      Max   
## -82.409 -26.561  -4.262   24.690  100.140   
##  
## Coefficients:  
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)      
## (Intercept)   256.762     6.756   38.006  <2e-16 ***  
## genderM       -108.349     7.833  -13.832  <2e-16 ***  
## contextpol    -19.553     7.833   -2.496   0.0146 *    
## ---  
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
##  
## Residual standard error: 35.68 on 80 degrees of freedom  
## Multiple R-squared:  0.7109,    Adjusted R-squared:  0.7037   
## F-statistic: 88.38 on 2 and 80 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

# Tots els nostres models (paràmetres)

```
summary(pitch_model3)$coefficients
```

| ## |             | Estimate   | Std. Error | t value    | Pr(> t )     |
|----|-------------|------------|------------|------------|--------------|
| ## | (Intercept) | 256.76238  | 6.755918   | 38.005550  | 5.752326e-53 |
| ## | genderM     | -108.34856 | 7.832968   | -13.832376 | 6.398784e-23 |
| ## | contextpol  | -19.55332  | 7.832968   | -2.496285  | 1.460499e-02 |

```
summary(pitch_model2)$coefficients
```

| ## |             | Estimate | Std. Error | t value   | Pr(> t )     |
|----|-------------|----------|------------|-----------|--------------|
| ## | (Intercept) | 202.5881 | 10.07528   | 20.107444 | 3.125044e-33 |
| ## | contextpol  | -18.2320 | 14.33521   | -1.271833 | 2.070720e-01 |

```
summary(pitch_model1)$coefficients
```

| ## |             | Estimate  | Std. Error | t value   | Pr(> t )     |
|----|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|
| ## | (Intercept) | 246.9857  | 5.679855   | 43.48451  | 6.397703e-58 |
| ## | genderM     | -108.1101 | 8.081359   | -13.37771 | 3.271928e-22 |

# Tots els nostres models (goodness of fit)

```
summary(pitch_model3)$r.squared
```

```
## [1] 0.7109337
```

```
summary(pitch_model2)$r.squared
```

```
## [1] 0.01957888
```

```
summary(pitch_model1)$r.squared
```

```
## [1] 0.6884175
```

# Resum: regressió lineal

- Estimació de relació lineal entre un o més predictors i un resultat.
- Predicció de resultat a base de predictors (+ error)
- Permet relacions més complexes

$$i = \beta_0 + \beta_1(\text{context} \times \text{gender})$$

$$i = \beta_0 + \beta_1 \log(\text{age})$$

- Estimació de (i) error de prediccions; (ii) incertesa sobre paràmetres; (iii) efecte condicional entre paràmetres

# (In)significància estadística

**Intuïtivament, que vol dir que un resultat és estadísticament significatiu?**

Per exemple, "es demostra un efecte estadísticament significatiu de reducció de desocupació en implementar mesura X"

**S'hauria d'implementar mesura X?**

# Significància estadística

Intuïció: un resultat és estadísticament significant quan és **improbable** obtenir **un resultat així o més extrem** sota **la hipòtesi nul·la** en repetir l'experiment ad infinitum

- El que compta com a *improbable* (deuria) depèn(dre) del context de la investigació. Un nombre comú a les ciències socials és **sota el 5%**; però pot (i deu) ser molt més baix.
- La *hipòtesi nul·la* és, comunament, el contrari al que un vol demostrar: No hi ha diferència entre grup A i grup B; l'efecte d'A a B és 0; etc.
- *Així o més extrem* es refereix a: una diferència entre grup A i B (d'una mida suficient o més gran per decidir que hi ha una diferència); l'efecte d'A a B sent més gran (o molt més gran) a 0; o menor (o molt menor) a 0; etc.

# (In)significància estadística: raons conceptuais per ser crítics

- En general, no ens interessa si A i B són diferents sinó que tan diferents són
- En general, no (només) ens interessa si l'efecte de B a A és positiu, si no com de positiu
- ...

# (In)significància estadística: raons tècniques per ser crítics

No trobar un efecte significant és **sempre** un problema de mida de mostra.

Amb una mostra prou gran tots els efectes són significatius

# (In)significància estadística: raons tècniques per ser crítics

```
set.seed(12)  #random seed
obs <- 5      #how many observations

datos_A <- rnorm(n = obs, mean = 160, sd = 5)
datos_B <- rnorm(n = obs, mean = 159, sd = 4)

id_grupo <- c( rep('A',obs),
               rep('B', obs)
             )

#Joining data in a data frame with two columns
df <- data.frame(dades = c(datos_A,datos_B),
                 grup  = id_grupo)
```

# (In)significància estadística: raons tècniques per ser crítics

```
summary(lm(dades ~ grup, data = df))
```

```
##  
## Call:  
## lm(formula = dades ~ grup, data = df)  
##  
## Residuals:  
##      Min       1Q   Median       3Q      Max   
## -6.2104 -1.5996 -0.6841  0.1238 11.6636   
##  
## Coefficients:  
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)      
## (Intercept)   156.222      2.231   70.025 1.93e-12 ***  
## grupB         2.062       3.155    0.654  0.532      
## ---  
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
##  
## Residual standard error: 4.989 on 8 degrees of freedom  
## Multiple R-squared:  0.0507,    Adjusted R-squared:  -0.06796   
## F-statistic: 0.4273 on 1 and 8 DF,  p-value: 0.5317
```

# (In)significància estadística: raons tècniques per ser crítics

```
set.seed(12)  #random seed
obs <- 1000000 #how many observations

datos_A <- rnorm(n = obs, mean = 160, sd = 5)
datos_B <- rnorm(n = obs, mean = 159, sd = 4)

id_grupo <- c( rep('A',obs),
               rep('B', obs)
             )

#Joining data in a data frame with two columns
df <- data.frame(dades = c(datos_A,datos_B),
                 grup  = id_grupo)
```

# (In)significància estadística: raons tècniques per ser crítics

```
summary(lm(dades ~ grup, data = df))
```

```
##
## Call:
## lm(formula = dades ~ grup, data = df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -25.2465  -3.0075   0.0018   3.0035  25.4012
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 159.998657   0.004531   35313  <2e-16 ***
## grupB       -0.999789   0.006408   -156   <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 4.531 on 1999998 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.01203,    Adjusted R-squared:  0.01203
## F-statistic: 2.435e+04 on 1 and 1999998 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

# Propera sessió

- Lliurament de "Assignment 5" (12/05)
  - Peer review II (19/05)
- 

- **Models lineals generalitzats I**